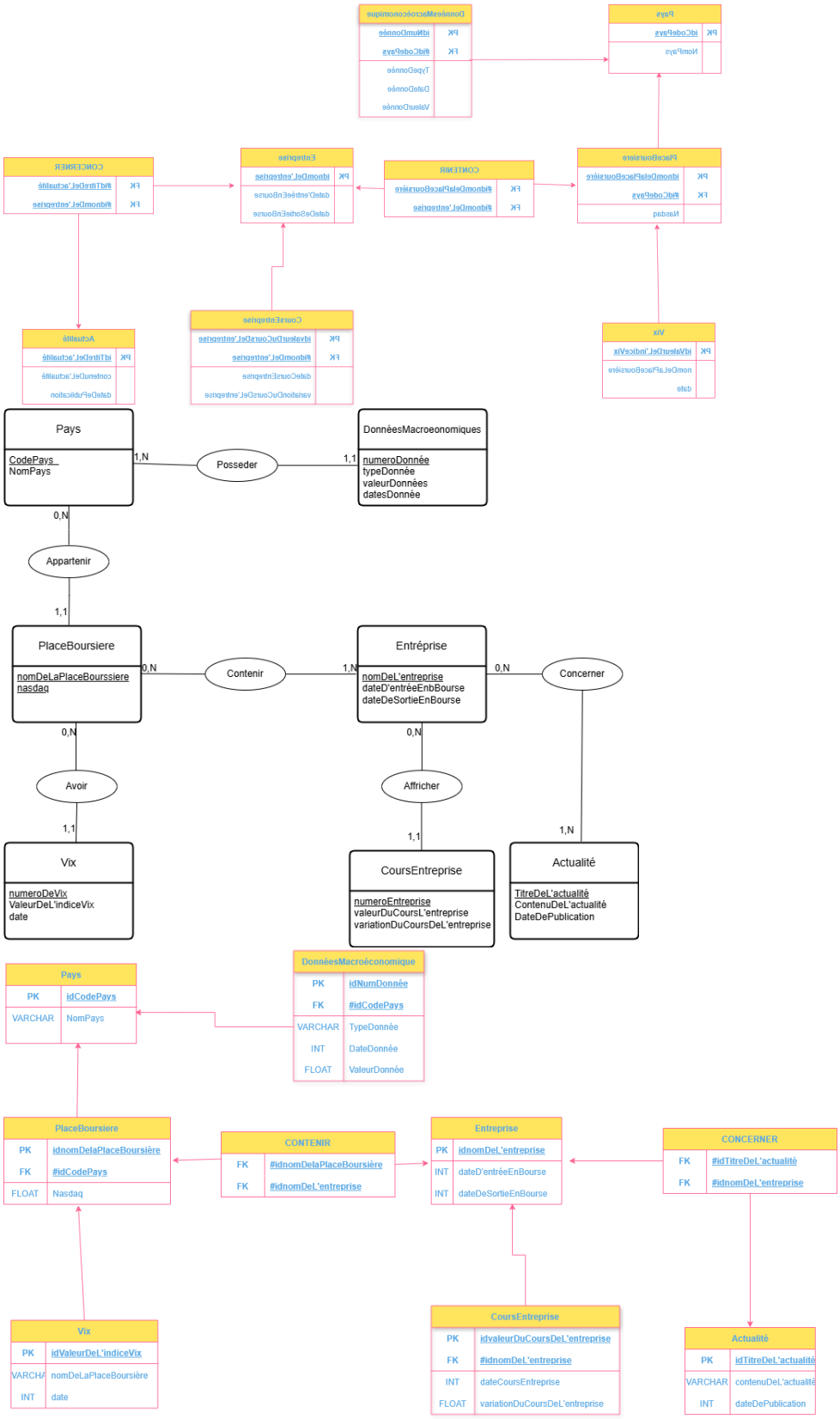
Rapport de Stage 2eme Année- IAEVO

Introduction

Ce second stage s'inscrit dans la continuité du premier, avec pour objectif l'amélioration d'un système d'analyse des actualités financières basé sur des données collectées automatiquement. Il a permis de renforcer les compétences en bases de données, en optimisation algorithmique et en sécurité.

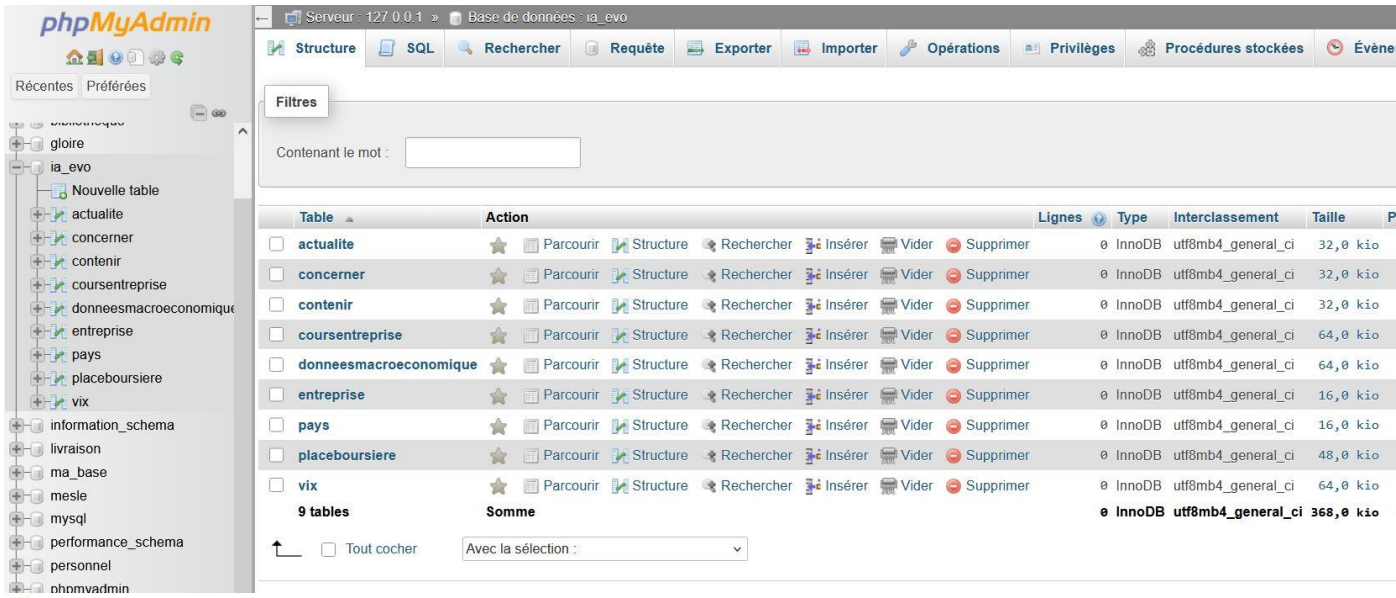
1. Modélisation des données

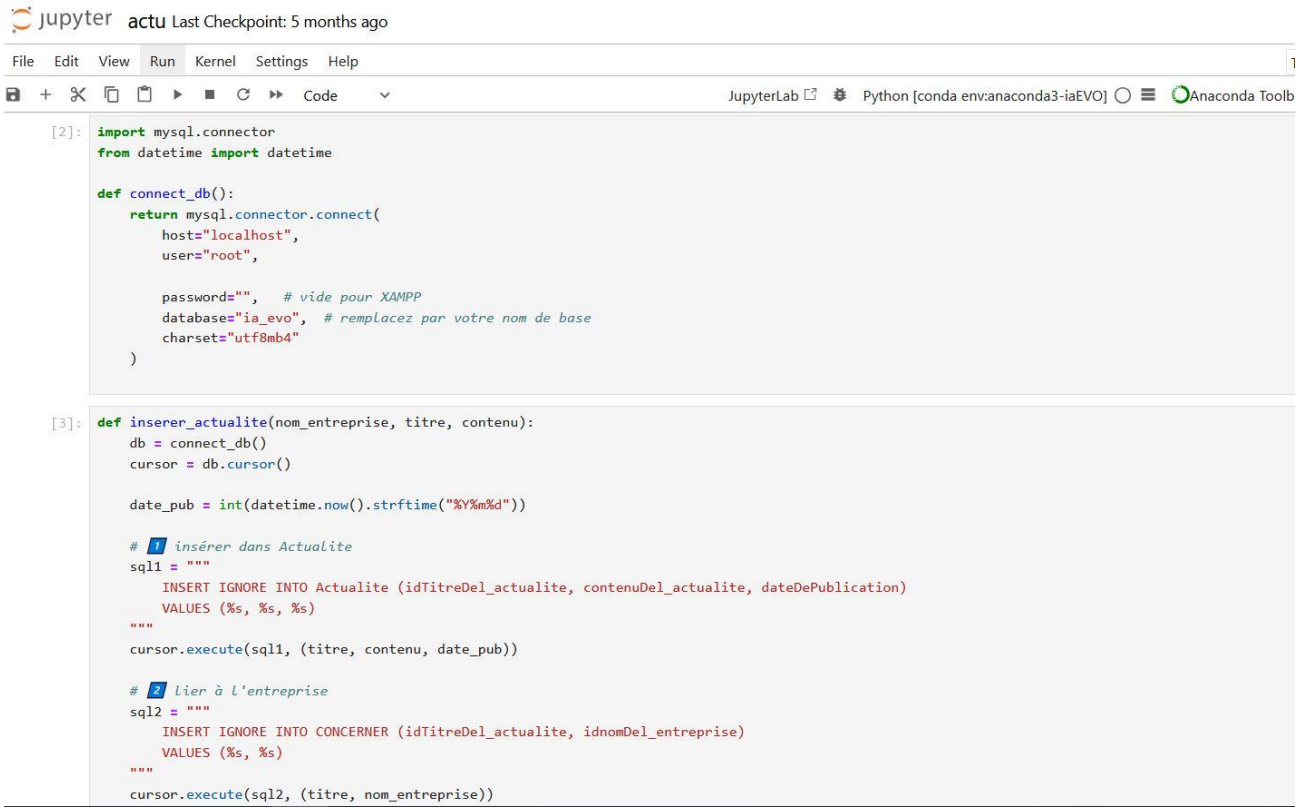
Une modélisation conceptuelle, logique et physique des données a été réalisée à l'aide de Lucidchart. Cette étape a permis de structurer efficacement les informations et de définir les relations entre les différentes entités.


Pays
CodePays
NomPays
1,N
Posseder
1,1
DonnéesMacroeonomiques
numeroDonnée
typeDonnée
valeurDonnées
datesDonnée
0,N
Appartenir
1,1
PlaceBoursiere
nomDeLaPlaceBourssiere
nasdaq
0,N
Contenir
1,N
Entréprise
nomDeL'entreprise
dateD'entréeEnbBourse
dateDeSortieEnBourse
0,N
Concerner
0,N
Avoir
1,1
Affricher
1,1
1,N
Vix
numeroDeVix
ValeurDeL'indiceVix
date
CoursEntreprise
numeroEntreprise
valeurDuCoursL'entreprise
variationDuCoursDeL'entreprise
Actualité
TitreDeL'actualité
ContenuDeL'actualité
DateDePublication
Pays
PK idCodePays
VARCHAR NomPays
DonnéesMacroéconomique
PK idNumDonnée
FK #idCodePays
VARCHAR TypeDonnée
INT DateDonnée
FLOAT ValeurDonnée
PlaceBoursiere
PK idnomDelaPlaceBoursière
FK #idCodePays
FLOAT Nasdaq
CONTENIR
FK #idnomDelaPlaceBoursière
FK #idnomDeL'entreprise
Entreprise
PK idnomDeL'entreprise
INT dateD'entréeEnBourse
INT dateDeSortieEnBourse
CONCERNER
FK #idTitreDeL'actualité
FK #idnomDeL'entreprise
Vix
PK idValeurDeL'indiceVix
VARCHA nomDeLaPlaceBoursière
INT date
CoursEntreprise
PK idvaleurDuCoursDeL'entreprise
FK #idnomDeL'entreprise
INT dateCoursEntreprise
FLOAT variationDuCoursDeL'entreprise
Actualité
PK idTitreDeL'actualité
VARCHAR contenuDeL'actualité
INT dateDePublication

2. Implémentation et optimisation de la base de données

La base de données a été implémentée sous MySQL. Des optimisations ont été effectuées afin d'améliorer les performances des requêtes et la gestion des volumes importants de données.





3. Amélioration du système de collecte et d'analyse

Le système de collecte des actualités financières a été amélioré en utilisant Python, Beautiful Soup et Pandas. Ces améliorations ont permis une meilleure extraction, un traitement plus rapide et une analyse plus pertinente des données.

jupyter scrap_iaevo Last Checkpoint: 5 months ago

File Edit View Run Kernel Settings Help

Code JupyterLab Python [conda env:base] *

[94]:
```
r=soup.find_all("h1")
print(r[0].text)
```

```
Indice de volatilité S&P 500
```

[124]:
```
l=soup.find_all("span",attrs={"class","content-o1CQs_Mg"})
p=[]
for e in l:
    for el in e.find_all("span"):
        p.append(el.text)

j=[]
i=0
for elem in p:
    i+=1
    if(i%2==0):
        continue
    else:
        j.append(elem)

print(j)
```

```
['1 jour', '5 jours', '1 mois', '6 mois', 'Année écoulée', '1 année', '5 années', "Tout l'historique"]
```

4. Intégration de nouvelles sources de données

De nouvelles sources de données ont été intégrées afin d'enrichir les analyses et d'augmenter la fiabilité des résultats obtenus.

```python
for elem in names:

    print(elem+"\n------------")

    driver = connexionSelenium('https://www.zonebourse.com/')

    sleep(5)
    #subprocess.run(["xdotool", "mousemove", "920", "520"])

    controleOs('xdotool')
    ##############################################################################
    print(elem+"\n------------")
    #rajouter la date
    soup = connexionBeautiFullSoup(url)

    # Récupération de la date
    date_actu = get_date_from_soup(soup)
    print("Date récupérée :", date_actu)


    ##############################################################################
    button = driver.find_element(By.NAME,"q").send_keys(elem)
    sleep(0.3)

    button = driver.find_element(By.CLASS_NAME,"js-search-button").click()
    sleep(1)

    driver.execute_script("window.scrollTo(0, 400)")

    button = driver.find_element(By.CLASS_NAME,"link.link--blue.txt-inline.ml-5").click()
    sleep(2)
```

5. Optimisation des algorithmes d'analyse

Les algorithmes d'analyse ont été optimisés afin d'améliorer la précision des résultats concernant les actualités financières. Cela a permis de produire des analyses plus fiables et exploitables.

Conclusion

Ce stage a permis d'approfondir les compétences en gestion de bases de données, en analyse de données financières et en optimisation de systèmes. Il a également contribué à améliorer la robustesse et la sécurité d'une application existante.